

Działanie grupy na zbiorze / Ciała I

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 27.

Zadanie 1 (2×0.5 pkt). Niech grupa G będzie generowana przez permutację:

- (i) $\sigma = (1, 5, 4, 9)(2, 8)(6, 10, 7) \in S_{10}$,
- (ii) $\sigma = (1, 6, 9)(2, 10)(3, 4, 5, 7, 8) \in S_{10}$.

Wyznacz wszystkie orbity i stabilizatory działania grupy G na zbiorze $\{1, 2, \dots, 10\}$ (zadane przez działanie $\tau.j = \tau(j)$ dla $\tau \in G$).

Zadanie 2 (2×0.5 pkt). Wyznaczyć centralizator permutacji

- (i) $(12)(34)(56)$ w grupie S_7 ,
- (ii) $(12 \dots n)$ w grupie S_n .

Zadanie 3 (1 pkt). Czy w grupach S_5 , S_6 , S_{11} i S_{50} są elementy niesprężone tego samego rzędu?

Partycję λ liczby naturalnej n nazywamy dowolny ciąg $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{N}_+^r$ taki, że $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r$ oraz

$$n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_r.$$

Funkcja partycji $p(n)$ jest zdefiniowana jako liczba wszystkich partycji liczby n .

Zadanie 4 (1 pkt). Niech $\mathcal{C} = \{(\pi_1, \pi_2) \in S_n^2 : \pi_1\pi_2 = \pi_2\pi_1\}$. Udowodnij, że $\#\mathcal{C} = p(n)n!$.

Zadanie 5 (13×0.5 pkt). Które z podanych zbiorów liczbowych wraz ze zwykłymi działaniami dodawania i mnożenia są ciałami:

- (i) zbiór $\mathbb{Z}$,
- (ii) zbiór $\{kn : n \in \mathbb{Z}\}$ dla z góry ustalonego $k \in \mathbb{N}$,
- (iii) zbiór nieujemnych liczb całkowitych,
- (iv) zbiór $\mathbb{Q}$,
- (v) zbiór liczb wymiernych, które są reprezentowane przez ułamki w nieskracalnej postaci z mianownikami dzielącymi ustaloną liczbę $n \in \mathbb{N}$,
- (vi) zbiór liczb wymiernych, które są reprezentowane przez ułamki w nieskracalnej postaci z mianownikami niepodzielnymi przez ustaloną liczbę pierwszą p ,
- (vii) zbiór liczb wymiernych, które są reprezentowane przez ułamki w nieskracalnej postaci z mianownikami będącymi potęgami ustalonej liczby pierwszej p ,
- (viii) zbiór liczb rzeczywistych postaci $x + y\sqrt{2}$, gdzie $x, y \in \mathbb{Q}$,

- (ix) zbiór liczb rzeczywistych postaci $x + y\sqrt{d}$, gdzie $x, y \in \mathbb{Q}$, oraz d będzie taką liczbą wymierną, że $\sqrt{d}$ jest liczbą niewymierną,
- (x) zbiór liczb rzeczywistych postaci $x + y\sqrt[3]{2}$, gdzie $x, y \in \mathbb{Q}$,
- (xi) zbiór liczb rzeczywistych postaci $x + y\sqrt[3]{2} + z\sqrt[3]{4}$, gdzie $x, y, z \in \mathbb{Q}$,
- (xii) zbiór liczb postaci $x + yi$, gdzie $x, y \in \mathbb{Z}$,
- (xiii) zbiór liczb postaci $x + yi$, gdzie $x, y \in \mathbb{Q}$.

Zadanie 6 (1 pkt). Dla jakich $n \in \mathbb{N}$ struktura $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$, gdzie

$$a \oplus b = a + b \pmod{n},$$

$$a \odot b = ab \pmod{n},$$

jest ciałem?

Charakterystykę $\text{char } K$ ciała K definiujemy następująco. Niech 1_K będzie jedyneką K a 0_K zerem K . Wtedy:

- * Jeśli dla dowolnego $k \geq 1$ zachodzi $k \cdot 1_K \neq 0_K$, to $\text{char } K = 0$;
- * W przeciwnym wypadku

$$\text{char } K := \min\{k \mid k \cdot 1_K = 0_K\}.$$

Zadanie 7 (1 pkt). Pokazać, że charakterystyka dowolnego ciała jest równa zero lub jest liczbą pierwszą.

Zadanie 8 (1 pkt). Niech x będzie elementem spełniającym równość $x^2 = x + 1$. Rozpatrzymy strukturę $(\mathcal{P}, \oplus, \odot)$, gdzie $\mathcal{P} = \{0, 1, x, x + 1\}$ oraz $\oplus$ i $\odot$ oznaczają odpowiednio operacje dodawania modulo 2 i mnożenia modulo 2. Pokazać, że tak zdefiniowana struktura jest ciałem. Jaka jest charakterystyka tego ciała? Ile ma ono elementów?

Wielomianem formalnym nad ciałem Q nazywamy dowolną napis postaci $w(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, gdzie współczynniki a_i należą do Q . Stopniem wielomianu $\deg w(x)$ nazywamy najwyższą potęgę, przy której występuje niezerowy współczynnik w zapisie wielomianu. W naturalny sposób każdemu wielomianowi odpowiada funkcja $Q \rightarrow Q$.

Zadanie 9 (4×0.5 pkt). Przeprowadzić dzielenie z resztą wielomianu $f(x)$ nad ciałem $\mathbb{R}$ przez wielomian $x - x_0$ i obliczyć wartość $f(x_0)$:

- (i) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 6x + 8$, $x_0 = 1$,
- (ii) $f(x) = 2x^5 - 5x^3 - 8x$, $x_0 = -3$,
- (iii) $f(x) = x^5$, $x_0 = 1$,
- (iv) $f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 50x + 90$, $x_0 = 2$.

Zadanie 10 (2×0.5 pkt). Wykonać działanie z resztą wielomianu $f(x)$ przez wielomian $g(x)$:

- (i) $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$ oraz $g(x) = x^2 - 3x + 1$,
(ii) $f(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1$ oraz $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

Zadanie 11 (5×0.5 pkt). Wyznaczyć największy wspólny dzielnik wielomianów $f(x)$ i $g(x)$, gdzie:

- (i) $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$ i $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$,
(ii) $f(x) = x^6 + 2x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 8x - 5$ i $g(x) = x^5 + x^2 - x + 1$,
(iii) $f(x) = x^5 + x^4 - x^3 - 2x - 1$ i $g(x) = 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2$,
(iv) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1$ i $g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$,
(v) $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ i $g(x) = x^4 - 4\sqrt{2}x^3 + 6x^2 + 4\sqrt{2}x + 1$.

Zadanie 12 (2×1 pkt). Wyznaczyć największy wspólny dzielnik wielomianów i przedstawić go w postaci kombinacji liniowej wielomianów $f(x)$ i $g(x)$, gdzie:

- (i) $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$ i $g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$,
(ii) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 2$ i $g(x) = x^2 - x + 1$.

Zadanie 13 (1 pkt). Dla jakich a i b wielomian $ax^{n+1} + bx^n + 1$ jest podzielny przez $(x-1)^2$?

Zadanie 14 (1 pkt). Wyznacz takie wielomiany $f(x)$ i $g(x)$, że

$$x^m f(x) + (1-x)^n g(x) = 1.$$

Wielomianem nierozkładalnym nad ciałem Q nazywamy dowolny wielomian $w(x)$ nad Q , taki że jeśli $w(x) = p(x) \cdot q(x)$ to $p(x)$ lub $q(x)$ ma stopień 0.

Zadanie 15 (2×0.5 pkt). Pokazać że istnieje wielomian nierozkładalny stopnia co najmniej dwa:

- (i) nad ciałem $\mathbb{R}$,
(ii) nad ciałem $\mathbb{Q}$, który nie jest nierozkładalny nad $\mathbb{R}$.

Zadanie 16 (1 pkt). Liczba $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ jest pierwiastkiem pewnego nierozkładalnego wielomianu o współczynnikach wymiernych. Znaleźć ten wielomian.

Zadanie 17 (1 pkt). Znaleźć ciało rozkładu (jako rozszerzenie $\mathbb{Q}$ o dwa elementy) wielomianu $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

Zadanie 18 (1 pkt). Pokazać, że $\mathbb{Q}$ rozszerzone o jeden pierwiastek wielomianu $x^3 - 3x + 1$ zawiera wszystkie pierwiastki tego wielomianu.